Batterien und Akkumulatoren

Leitfrage: Was passiert in einem Akku beim Laden und Entladen?

1 Die Alkali-Mangan-Batterie

Primärzelle

1 Ergänze die Elektrodenreaktionen der Alkali-Mangan-Batterie.

1. Minuspol: $Zn + 2\ OH^- \longrightarrow$ _____
2. Pluspol: $2\ MnO_2 + H_2O + 2\ e^- \longrightarrow$ _____

2 Der Bleiakkumulator

Sekundärzelle

2 Bleiakku: Ergänze und kennzeichne Entladen (→) und Laden (←).

1. Minuspol: $Pb + SO_4^{2-} \rightleftharpoons$ _____
2. Pluspol: $PbO_2 + SO_4^{2-} + 4\ H_3O^+ + 2\ e^- \rightleftharpoons$ _____

3 Erkläre, warum man den Ladezustand eines Bleiakkus mit einem Aräometer (Dichtemesser) bestimmen kann.

3 Der Lithium-Ionen-Akku

Moderne Akkus

4 Zeichne einen Lithium-Ionen-Akku beim Entladen: Graphit, Metalloxid, Separator, Wanderung der Li^+-Ionen und Elektronenfluss.

4 Welcher Speicher wofür?

Bewertung

5 Nenne je zwei Vor- und Nachteile von Lithium-Ionen-Akkus gegenüber Bleiakkus.

5 Üben: Batterien und Akkus

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Eine Alkali-Mangan-Batterie ist wiederaufladbar.	☐	☐
Beim Entladen eines Bleiakkus entsteht an beiden Elektroden Bleisulfat.	☐	☐
Li-Ionen-Akkus enthalten einen organischen Elektrolyten.	☐	☐

Heftaufschrieb: Batterien und Akkumulatoren

aus der Präsentation übernehmen